

Pregunta Investigable Central ¿Cómo influyen las actividades humanas en la retención de calor atmosférico y qué evidencias observables existen en nuestro entorno?

Fases del Ciclo de Indagación

1. Fase 1: Focalización y Pregunta Inicial (15 min)

- **Detonante:** Presentar dos mapas de anomalía térmica global comparando los últimos 50 años.
- **Rutina de pensamiento:** *Veo, Pienso, Me pregunto.*
- **Pregunta de enlace:** ¿Por qué la temperatura global promedio aumenta si la radiación solar incidente se ha mantenido constante?

2. Fase 2: Exploración y Experimentación (40 min)

- **Simulación del Efecto Invernadero:**
 - **Materiales:** 2 recipientes transparentes, 2 termómetros, luz incandescente/solar, plástico envolvente y una fuente de CO₂ (vinagre con bicarbonato en uno de los recipientes).
 - **Procedimiento:** Registrar la temperatura cada 2 minutos durante 15 minutos en ambos recipientes (abierto vs. cargado con CO₂ sellado).
- **Registro:** Construcción de una tabla de datos comparativa de incremento térmico (ΔT).

3. Fase 3: Reflexión y Estructuración del Conocimiento (25 min)

- **Análisis de Variables:** Identificar la variable independiente (concentración de CO₂), dependiente (temperatura) y controladas (distancia a la luz, volumen).
- **Argumentación C-E-R (Afirmación, Evidencia, Razonamiento):**
 - **Afirmación:** Los gases de efecto invernadero incrementan la retención de energía térmica.
 - **Evidencia:** El recipiente con CO₂ registró un aumento de temperatura de X °C superior al recipiente control.
 - **Razonamiento:** Las moléculas de CO₂ absorben y reemiten radiación infrarroja, impidiendo la disipación del calor.

4. Fase 4: Aplicación y Acción Local (20 min)

- **Indagación del Entorno:** Identificar la principal fuente de emisión o deforestación en la comunidad local.
- **Producto:** Formular una propuesta concreta de mitigación o adaptación evaluando su viabilidad real.

Criterios de Evaluación Formativa

Dimensión	Nivel Criterio
Formulación de Hipótesis	Relaciona la causa (gases/actividad humana) con el efecto (aumento térmico).
Manejo de Datos	Representa los datos experimentales en gráficas de líneas de manera precisa.
Argumentación	Sustenta sus conclusiones en evidencia experimental y datos científicos del IPCC.